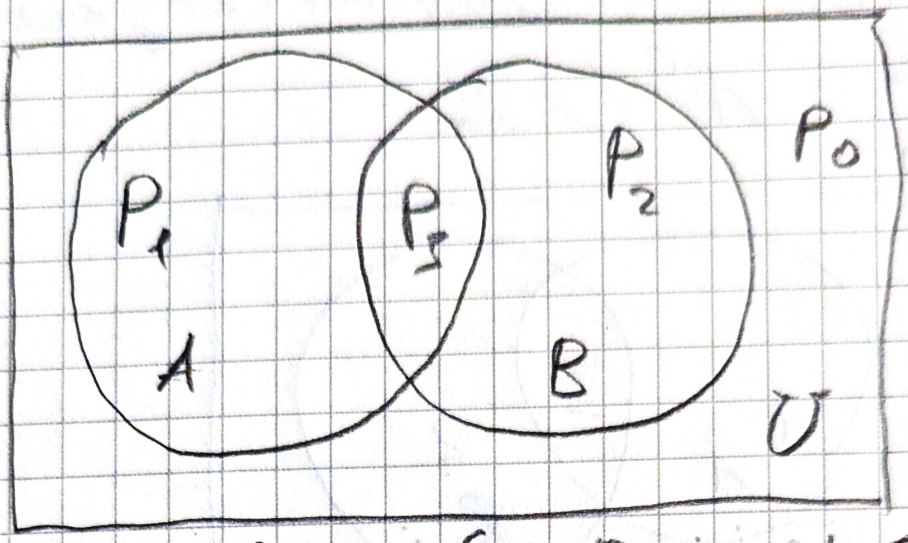
1.1. Доказать следующие тождества

$A^c \cup B$



$P_0 = A^c \cap B^c$, $P_1 = A \cap B^c$,

$P_2 = B \cap A^c$, $P_3 = A \cap B$

$P_0 \cup P_1 \cup P_2 \cup P_3 = U$

$A^c = P_0 \cup P_2$ | $A^c \cup B =$

$B = P_2 \cup P_3$ | $= (P_0 \cup P_2) \cup (P_2 \cup P$

$= P_0 \cup P_2 \cup P_3$

$(A^c \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \cup (A \cap B) =$

$= A^c \cap (B^c \cup B) \cup (A \cap B) =$

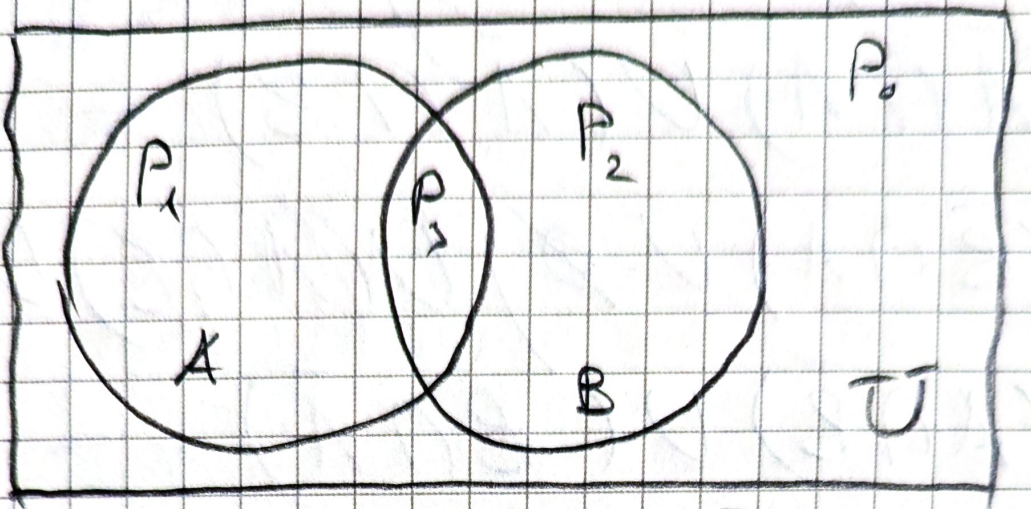
$= (A^c \cap U) \cup (A \cap B) =$

$= A^c \cup (A \cap B) =$

$(A^c \cup A) \cap (A^c \cup B) = A^c \cup B$

1.2. Доказать тождество с помощью определения $A \triangle B$

$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$



$P_0 \cup P_1 \cup P_2 \cup P_3 = U$

$A \setminus B = A \cap B^c$

$B \setminus A = A^c \cap B$

$(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B) \Rightarrow$

$\Rightarrow P_1 \cup P_2$

$(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B) =$

$= (A \cup (\bar{A} \cap B)) \cap (\bar{B} \cup (\bar{A} \cap B)) =$

$= ((A \cup \bar{A}) \cap (A \cup B)) \cap$

$\cap ((\bar{B} \cup \bar{A}) \cap (\bar{B} \cup B)) =$

$= (U \cap (A \cup B)) \cap ((\bar{B} \cup \bar{A}) \cap U) =$

$= (A \cup B) \cap (\bar{B} \cup \bar{A}) =$

$(A \cup B) \cap \bar{B}) \cup (A \cup B) \cap \bar{A}) =$

www.brauberg.com
BRAUBERG

$$(\bar{B} \cap (A \cup B)) \cup (\bar{A} \cap (A \cup B)) =$$

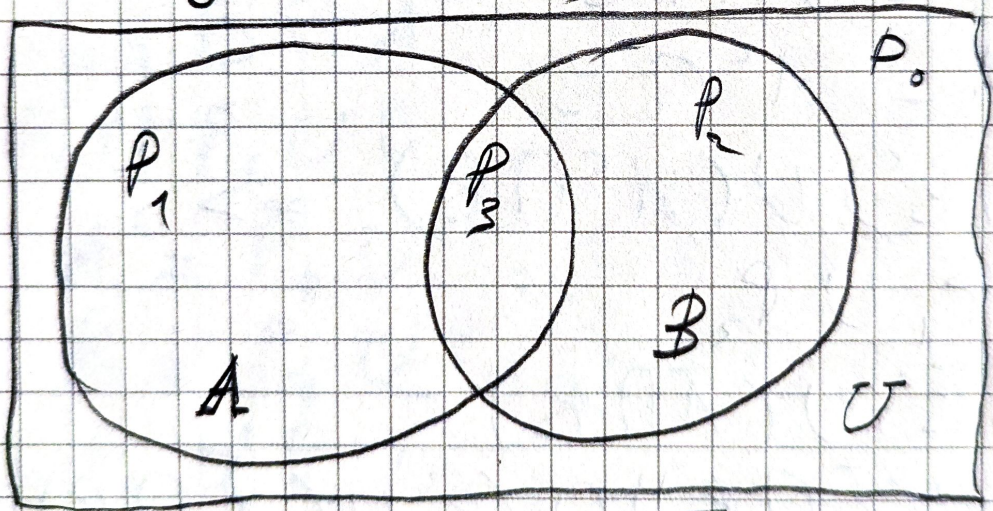
$$= ((\bar{B} \cap A) \cup (\bar{B} \cap B)) \cup$$

$$\cup ((\bar{A} \cap A) \cup (\bar{A} \cap B)) =$$

$$= ((\bar{B} \cap A) \cup \emptyset) \cup ((\bar{A} \cap B) \cup \emptyset) =$$

$$= (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})$$

1.3. Доказать каноническую форму $\overline{(A \cup B)}$



$$\overline{(A \cup B)} = \bar{A} \cap \bar{B} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (P_0 \cup P_2) \cap (P_0 \cup P_1)$$

$$P_0 = \bar{A} \cap \bar{B} \; ; \; P_1 = A \cap \bar{B}$$

$$P_2 = B \cap \bar{A} \; ; \; P_3 = A \cap B$$

BRAUBERG

$((\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})) \cap$

$\cap ((\bar{A} \cap \bar{B}) \cup (A \cap \bar{B}))$

пусть

$X = \bar{A} \cap \bar{B}$

$Y = B \cap \bar{A}$

$Z = A \cap \bar{B}$ тогда

$(X \cup Y) \cap (X \cup Z) =$

$= (X \cap X) \cup (X \cap Z) \cup (Y \cap X) \cup$

$\cup (Y \cap Z) = X \cup (X \cap Z) \cup$

$\cup (Y \cap X) \cup (Y \cap Z) =$

$= X \cup (Y \cap X) \cup (Y \cap Z) =$

$= X \cup (Y \cap Z)$

$Y \cap Z = (B \cap \bar{A}) \cap (A \cap \bar{B}) =$

$= (B \cap \bar{B}) \cap (\bar{A} \cap A) =$

$= \varnothing \cap \varnothing = \varnothing \Rightarrow$ ч.т.д.

$X = \bar{A} \cap \bar{B}$ ЧТД

BRAUBERG